数据结构（Python）（题库部分导出）

1、在下列内部排序算法中：其比较次数与序列的初始状态无关的算法是（）。

A、 快速排序
B、 直接插入排序
C、 二路归并排序
D、 简单选择排序
E、 冒泡排序
F、 堆排序
答案： CD

2、在下列内部排序算法中：不稳定的排序算法是（）。

A、 快速排序
B、 直接插入排序
C、 二路归并排序
D、 简单选择排序
E、 冒泡排序
F、 堆排序
答案： ADF

3、在下列内部排序算法中：在初始序列已基本有序（除去n个元素中的某个k个元素后即呈有序，kn）的情况下，下列排序效率最高的算法是（）

A、 快速排序
B、 直接插入排序
C、 二路归并排序
D、 简单选择排序
E、 冒泡排序
F、 堆排序
答案： B

4、比较次数与排序的初始状态无关的排序方法是（）。

A、 直接插入排序
B、 冒泡排序
C、 快速排序
D、 简单选择排序
答案： D

5、对一组数据(84,47,25,15,21)排序，数据在排序过程中的变化为：

(1) (84,47,25,15,21)

(2) (15,47,25,84,21)

(3) (15,21,25,84,47)

(4) (15,21,25,47,84)

则采用的排序是（）。

A、 选择
B、 冒泡
C、 快速
D、 插入
答案： A

6、一组记录的关键字为(46,79,56,38,40,84)，则利用快速排序的方法以第一个记录为基准得到的一次划分结果为（）。

A、 (38,40,46,79,56,84)
B、 (40,38,46,79,56,84)
C、 (40,38,46,56,79,84)
D、 (40,38,46,84,56,79)
答案： C

7、下列排序算法中（）排序在一趟结束后不一定能选出一个元素放在其最终位置上。

A、 选择
B、 冒泡
C、 归并
D、 堆
答案： C

8、在下列排序算法中，在待排序数据已有序时花费的时间反而最多的是（）排序。

A、 冒泡
B、 希尔
C、 快速
D、 堆
答案： C

9、就平均性能而言，目前最好的排序方法是（）排序法。

A、 冒泡
B、 希尔插入
C、 交换
D、 快速
答案： D

10、下列排序算法中，占用辅助存储单元最多的是（）。

A、 归并排序

B、 快速排序
C、 希尔排序
D、 堆排序
答案： A

11、若用冒泡排序法对序列
$[10,14,26,29,41,52]$
从大到小排序，需要进行（）次比较。

A、 3
B、 10
C、 15
D、 25
答案： C

12、快速排序法在（）情况下最不利于发挥其长处。

A、 要排序的数据量很大
B、 要排序的数据中含有多个相同值
C、 要排序的数据个数为奇数
D、 要排序的数据已基本有序
答案： D

13、在下列 4 个序列中（）是堆。

A、 $75,65,30,15,25,45,20,10$
B、 $75,65,45,10,30,25,20,15$
C、 $75,45,65,10,30,25,20,15$
D、 $75,45,65,10,25,30,20,15$
答案： C

14、有一组数据
$(-1,4,8,9,20,7,15,-1,7,4)$
，用堆排序的筛选方法建立的初始堆为（）。

A、
$-1,4,7,8,20,15,9,7$

B、
$-1,7,15,7,4,8,20,9$

C、
$-1,4,7,8,20,15,7,9$

D、
A 、 B 、 C 均不对

答案： C

15、按照排序过程涉及的存储设备的不同排序可分为____排序和____排序。

答案：

内部

;

外部

;

16、若待排序的序列中存在多个记录具有相同的键值，经过排序这些记录的相对次序仍然保持不变，则称这种排序方法是____的，否则称为____的。

答案：

稳定

;

不稳定

;

17、对n个记录的表$r[1..n]$进行简单选择排序所需进行的关键字间的比较次数为____。

答案：

$n(n1)/2$

;

18、按照排序过程涉及的存储设备的不同，排序可分为内部排序和外部排序。

答案： 正确

19、若待排序的序列中存在多个记录具有相同的键值，经过排序这些记录的相对次序仍然保持不变，则称这种排序方法是不稳定的，否则称为稳定的。

答案： 错误

20、对
n
个记录的表
$[1..n]$

进行简单选择排序所需进行的关键字间的比较次数为
n^2
。

答案： 错误